

Detecção de Careless/Insufficient Effort Responding (C/IER)

Pablo Rogers

2026-04-03

This... (abstract text here)

1 Contextualização

A detecção de Careless ou Insufficient Effort Responding (C/IER) é uma etapa essencial no controle de qualidade de dados obtidos por questionários de autorrelato. O C/IER se manifesta quando respondentes preenchem o instrumento sem atenção ao conteúdo dos itens, comprometendo a validade das inferências psicométricas e substantivas derivadas dos dados (Curran, 2016; Huang et al., 2026).

O fluxo analítico deste documento segue três níveis sequenciais de detecção:

1. **Nível 1 — Questionário:** exclusões procedimentais (a priori), incluindo abandono, tempo de resposta e itens de controle de qualidade.
2. **Nível 2 — Escala WHOQOL:** indicadores post hoc diagnósticos (Laz.R, Longstring, Mahalanobis Distance e IRV) com pontos de corte estimados via algoritmo Kneedle (Satopää et al., 2011).
3. **Nível 3 — Itens:** diagnóstico de multicolinearidade via VIF para antecipar problemas de convergência na AFC.

2 Leitura e preparação dos dados

O arquivo `data.csv` contém as respostas brutas do questionário (separador ;). Nesta etapa, removem-se registros de abandono, selecionam-se as variáveis do fluxo analítico e deriva-se o tempo total de resposta (`TIME`).

Rows: 1,326

Columns: 33

```
$ ID      <dbl> 10441016017, 10440981694, 10440601239, 10440562981, 104403585...
$ CREATED <chr> "28/12/2018 12:00", "28/12/2018 11:25", "28/12/2018 03:23", "...
$ MODIFIED <chr> "28/12/2018 12:20", "28/12/2018 11:47", "28/12/2018 03:39", "...
$ CQ1     <dbl> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, NA, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
$ CQ2     <dbl> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, NA, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
$ CQ3     <dbl> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, NA, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
$ Q1      <dbl> 5, 3, 1, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 5, 4, 3, 4, 2, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 4...
$ Q2      <dbl> 5, 4, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 5, 4, NA, 4, 1, 4, 5, 4, 4, 4, 4, ...
$ Q3      <dbl> 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 4, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 1...
$ Q4      <dbl> 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1...
$ Q5      <dbl> 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 4, 3, 4, 4, 1, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 3...
$ Q6      <dbl> 4, 4, 1, 3, 5, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 5, 4, 4, 3...
$ Q7      <dbl> 4, 3, 1, 3, 5, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4...
$ Q8      <dbl> 1, 2, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 2...
$ Q9      <dbl> 5, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 2...
$ Q10     <dbl> 5, 3, 1, 3, 5, 4, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 3, 2, 3, 5, 4, 5, 3, 4, 4...
$ Q11     <dbl> 3, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 5, 4, 2, 4, 1, 3, 5, 3, 5, 3, 4, 4...
$ Q12     <dbl> 5, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4...
$ Q13     <dbl> 5, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 5, 3, 3, 4, 3, 3, 5, 3, 4, 2, 4, 3...
$ Q14     <dbl> 4, 3, 1, 4, 2, 3, 3, 5, 2, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 5, 3, 3, 2, 4, 3...
$ Q15     <dbl> 5, 4, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 5, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 4, 4...
$ Q16     <dbl> 5, 3, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 2, 2, 5, 4, 3, 4, 4, 3...
$ Q17     <dbl> 4, 3, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 2, 5, 4, 2, 4, 2, 3, 5, 4, 4, 4, 4, 4...
$ Q18     <dbl> 4, 3, 5, 5, 5, 4, 3, 4, 2, 5, 4, 2, 4, 2, 3, 5, 4, 5, 4, 4, 4...
$ Q19     <dbl> 4, 4, 5, 5, 5, 4, 2, 3, 3, 5, 4, 2, 4, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 5, 3...
$ Q20     <dbl> 2, 3, 3, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 3...
$ Q21     <dbl> 2, 3, 2, 5, 5, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 2, 5, 3, 4, 4, 4, 4...
$ Q22     <dbl> 5, 3, 3, 5, 5, 4, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 4, 3, 5, 3...
$ Q23     <dbl> 5, 3, 3, 5, 2, 4, 2, 4, 3, 5, 5, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4...
$ Q24     <dbl> 2, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 5, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 4, 3, 4, 4, 4...
$ Q25     <dbl> 2, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 5, 4, 4, 4, 4, 3...
$ Q26     <dbl> 2, 2, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 1, 2...
$ TIME    <dbl> 1200, 1320, 960, 1260, 1140, 1140, 540, 1080, 1380, 660, 1620...
```

Source: [Nível 1 — Exclusões procedimentais](#)

3 Exclusões procedimentais (Nível 1)

O Nível 1 aplica três procedimentos prévios ao cálculo dos indicadores post hoc: remoção de abandono, exclusão por tempo de resposta inferior a 208 segundos ($104 \text{ itens} \times 2 \text{ s/item}$) (Huang et al., 2026) e exclusão por duas ou mais falhas nos itens de controle de qualidade (CQ1–CQ3) (Curran, 2016). Toda exclusão é registrada no `exclusion_log.csv` com motivo e critério.

Table 1: Resumo das exclusões procedimentais — Nível 1

Etapas	N
Dados brutos	1546
Abandono removido	220
Excluídos por tempo ($< 208 \text{ s}$)	0
Excluídos por CQ (2 falhas)	28
Elegíveis para Nível 2	1298

Source: [Nível 1 — Exclusões procedimentais](#)

4 Cálculo dos indicadores C/IER (Nível 2)

Cada indicador captura manifestações distintas de C/IER; a presença concomitante oferece evidência mais robusta do que qualquer indicador isolado (Curran, 2016; Hong et al., 2020; Huang et al., 2026).

4.1 Variáveis individuais

Cada respondente recebe os valores dos quatro indicadores em um tibble consolidado.

```
# A tibble: 1,298 × 5
      ID LazR Longstr MD IRV
  <dbl> <dbl>   <int> <dbl> <dbl>
1 10441016017 0.388     3 49.5 1.47
2 10440981694 0.493     5 13.5 0.662
3 10440601239 0.493     6 79.1 1.47
4 10440562981 0.569     9 27.4 1.29
5 10440358563 0.454     8 32.3 1.48
6 10440199369 0.647    10 6.94 0.945
7 10438952564 0.444     6 39.9 0.951
```

```

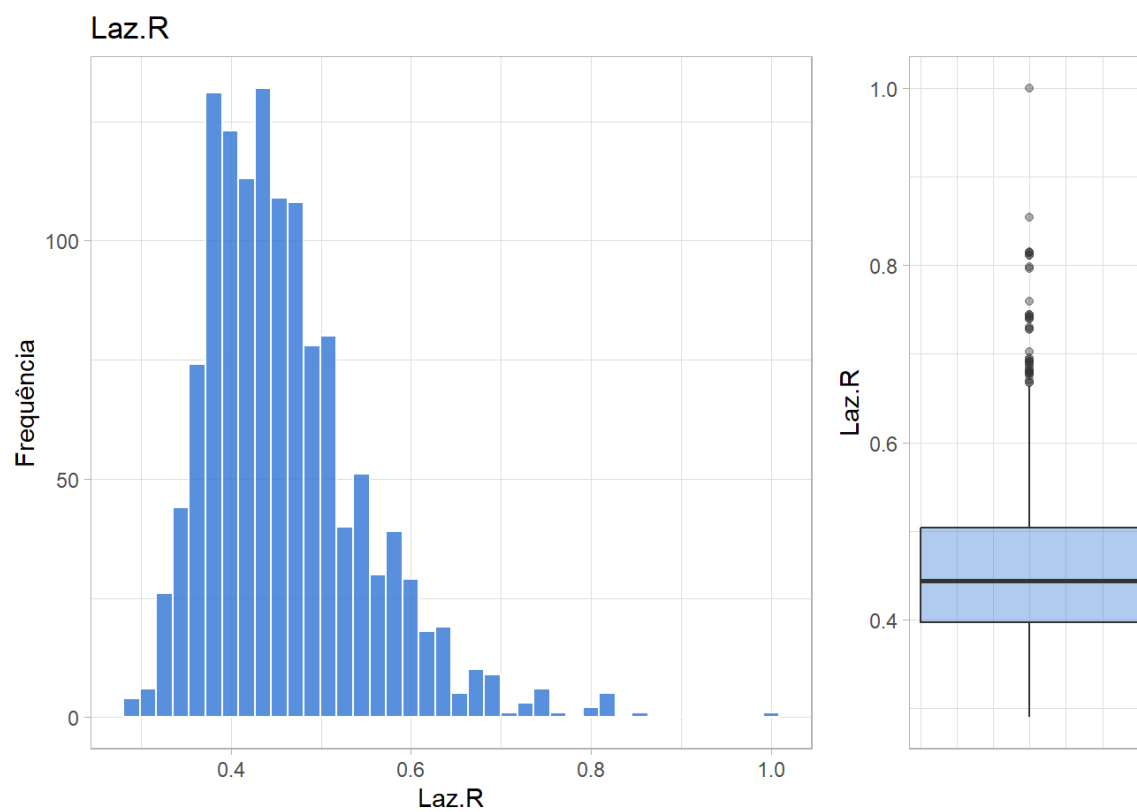
8 10438951127 0.382      3 24.2  1.06
9 10438633244 0.41       3 41.7  0.857
10 10438605204 0.479     5 12.2  1.09
# 1,288 more rows

```

Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

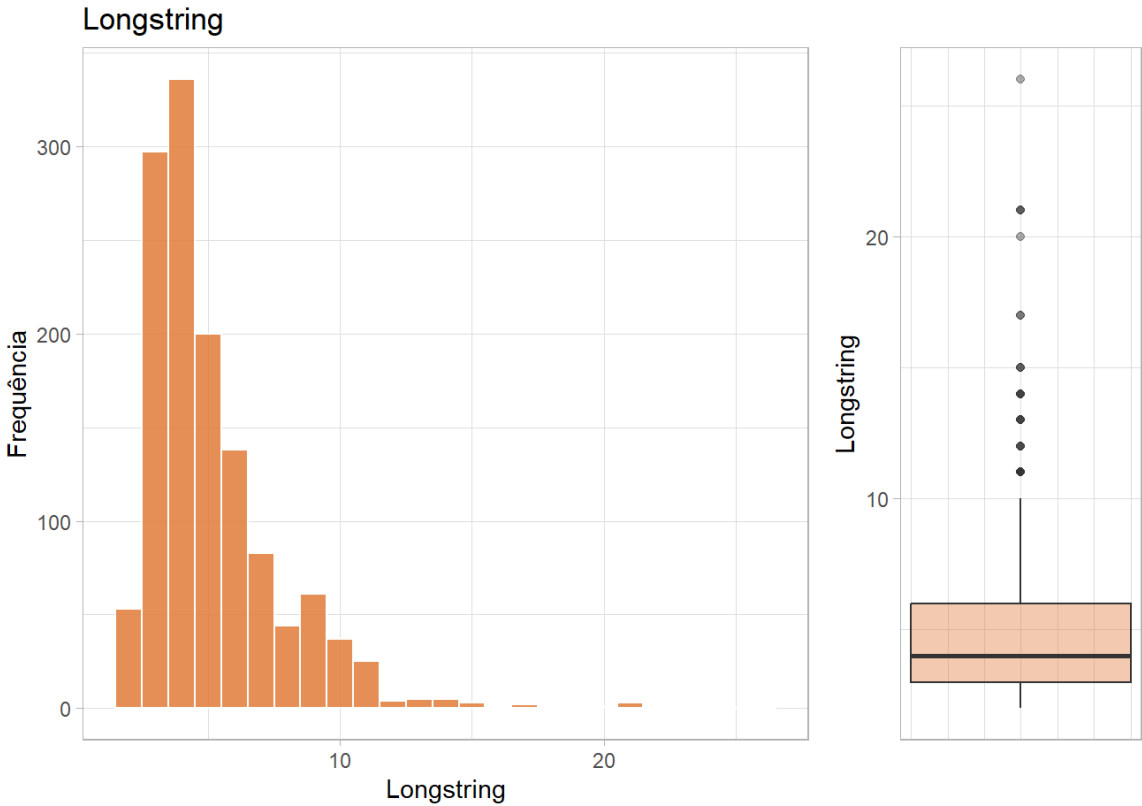
4.2 Visualização univariada

4.2.1 Laz.R



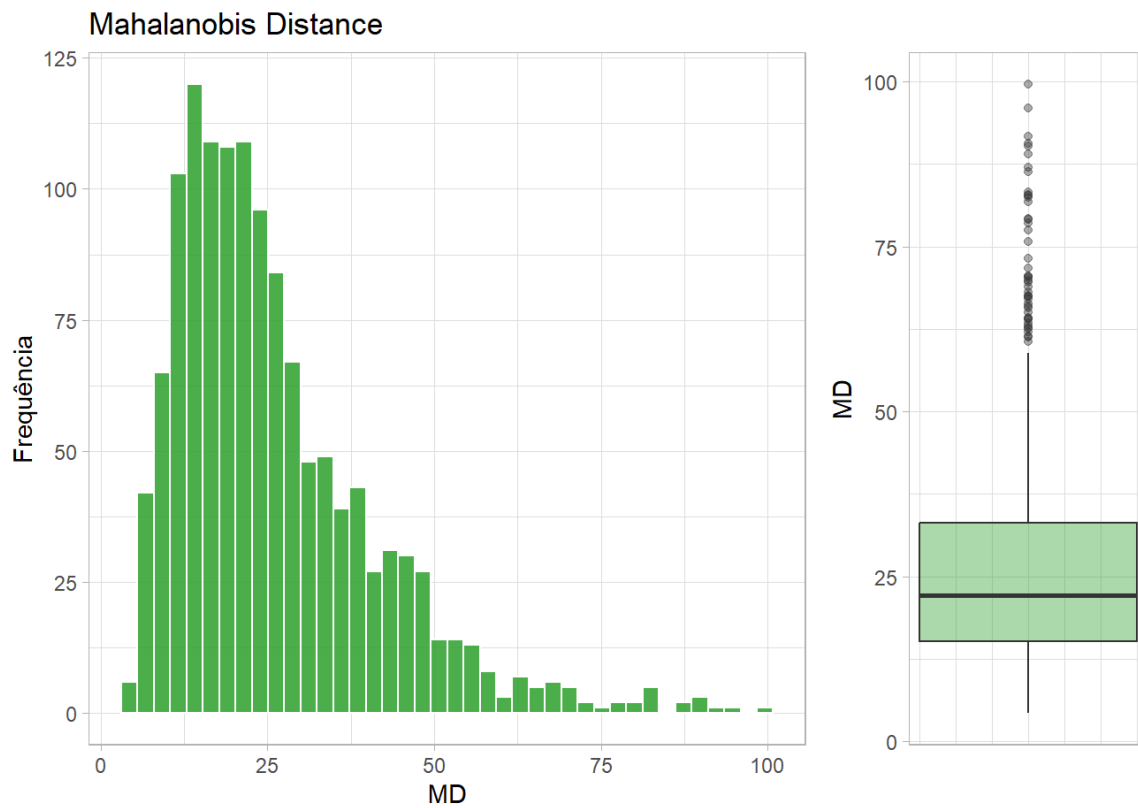
Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

4.2.2 Longstring



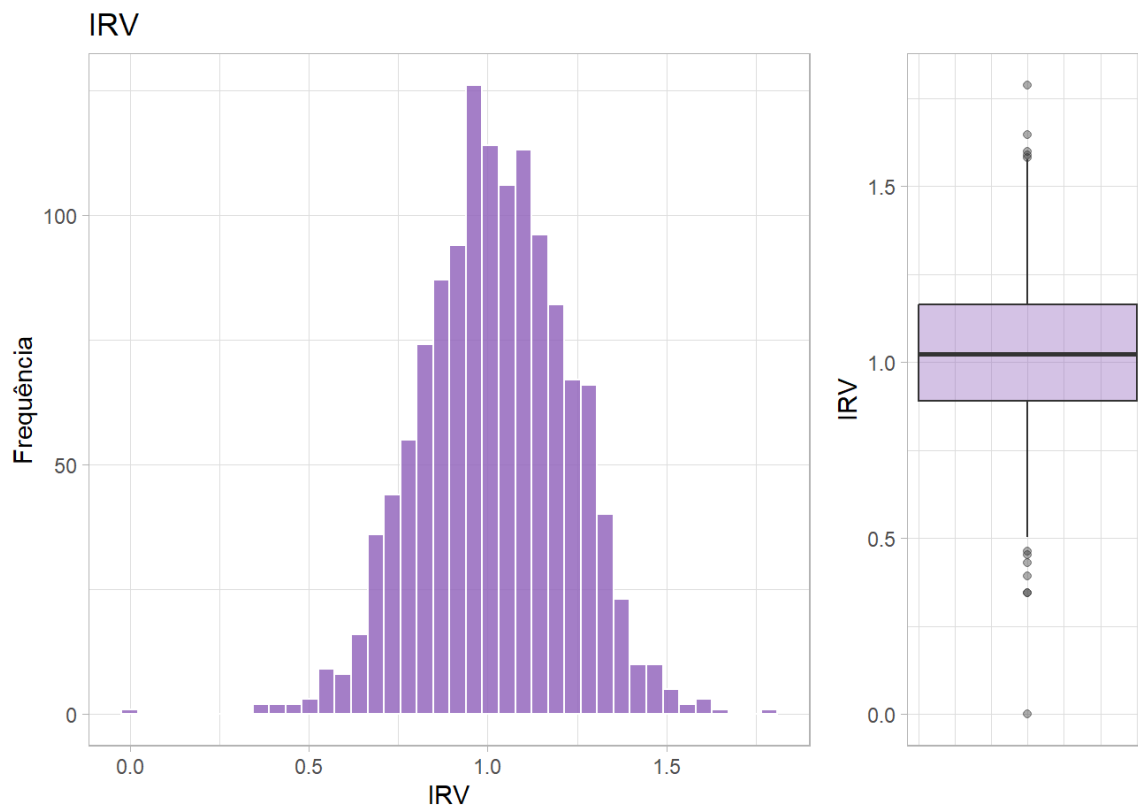
Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

4.2.3 Mahalanobis Distance



Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

4.2.4 IRV



Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

4.3 Pontos de corte via algoritmo Kneedle

O Kneedle é aplicado à curva ordenada (decrecente) de cada indicador. Para **Laz.R**, **Longstring** e **MD**, o kneedle com **sign** = -1 identifica onde os valores extremamente altos se separam da maioria (cauda direita). Para **IRV**, usa-se **sign** = -1 para detectar IRV alto demais e **sign** = +1 para IRV baixo demais, pois ambos extremos são suspeitos.

Table 2: Pontos de corte — Algoritmo Kneedle (Biemann et al., 2025)

Indicador	Valor crítico	% suspeitos
Laz.R	0.60	6.8
Longstring	7.00	14.8
MD	40.17	15.4
IRV (high end)	1.34	4.9

Indicador	Valor crítico	% suspeitos
IRV (low end)	0.69	3.8

Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

4.4 Flags de C/IER

Para cada indicador, cria-se uma variável `_FLAG` (1 = suspeito, 0 = não suspeito) com base nos pontos de corte Kneedle.

Nota: Indicadores post hoc são **diagnósticos**, não geram exclusão automática nesta fase. A flag composta será usada para inspeção visual e decisão informada.

Table 3: Resumo de respondentes sinalizados como C/IER

Indicador	N suspeitos	% suspeitos
LazR_FLAG	91	7.0
Longstr_FLAG	191	14.7
MD_FLAG	200	15.4
IRV_high_FLAG	66	5.1
IRV_low_FLAG	49	3.8

Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

5 Multicolinearidade (Nível 3)

O VIF (Variance Inflation Factor) é calculado para cada item da escala WHOQOL. Valores superiores a 10 indicam multicolinearidade problemática, antecipando problemas de convergência e interpretação na AFC (Flora et al., 2012; Kline, 2023).

Table 4: Variance Inflation Factor (VIF) por item — VIF > 10 indica multicolinearidade problemática

Item	VIF	Problematico
Q1	2.137	Não
Q2	1.979	Não
Q3	1.699	Não
Q4	1.553	Não

Item	VIF	Problematico
Q5	2.252	Não
Q6	1.808	Não
Q7	1.726	Não
Q8	1.323	Não
Q9	1.492	Não
Q10	2.302	Não
Q11	1.627	Não
Q12	1.838	Não
Q13	1.575	Não
Q14	1.973	Não
Q15	1.581	Não
Q16	1.417	Não
Q17	3.580	Não
Q18	3.145	Não
Q19	2.608	Não
Q20	1.888	Não
Q21	1.366	Não
Q22	1.739	Não
Q23	1.434	Não
Q24	1.391	Não
Q25	1.417	Não
Q26	1.566	Não

Source: [Nível 3 — Multicolinearidade VIF](#)

- Curran, P. G. (2016). Methods for the detection of carelessly invalid responses in survey data. *Journal of Experimental Social Psychology*, 66, 4–19. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2015.07.006>
- Flora, D. B., LaBrish, C., & Chalmers, R. P. (2012). Old and new ideas for data screening and assumption testing for exploratory and confirmatory factor analysis. *Frontiers in Psychology*, 3, 55. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00055>
- Hong, M., Steedle, J. T., & Cheng, Y. (2020). Methods of Detecting Insufficient Effort Responding: Comparisons and Practical Recommendations. *Educ Psychol Meas*, 80(2), 312–345. <https://doi.org/10.1177/0013164419865316>
- Huang, J. L., Wang, Z., Huang, R., Wu, D., & Shi, H. (2026). *Insufficient Effort Responding in Management Research: A Critical Review and Future Directions*. 52(1). <https://doi.org/10.1177/01492063251330268>
- Kline, R. B. (2023). *Principles and practice of structural equation modeling* (5th ed.). The Guilford Press.
- Satopää, V., Albrecht, J., Irwin, D., & Raghavan, B. (2011). Finding a “Kneedle” in a haystack: Detecting knee points in system behavior. *2011 31st International Conference on Distributed*

Computing Systems Workshops, 166–171. <https://doi.org/10.1109/ICDCSW.2011.20>